补充材料
《从具身经历到可复用的关系知识：可审计的统一图谱架构与基于激活访问的预注册边界分析》

颜凯临

S1　术语、证据等级与协议层

术语。　*经历*：带时间戳与落定结果的时间有序动作–观测流。*关系知识*：编码为图谱节点与分型加权有向边的分型断言——区别于原始日志条目与向量嵌入。*写回*：把经历片段转为候选关系并晋升为持久结构的管线步骤；它是 FAS 中经历到知识的*唯一*通路。*持久*：结构跨会话/情节边界存续，运行时载荷（激活值）随之继承。*复用*：与新情境相关的既有结构被重新点亮并进入认知工作集。*功能性消费*：存储知识经显式消费者机制进入行动选择——不是“知识存在”，而是“知识改变行为”。

生产口径与实验口径。　为避免混淆，全部证据归入四层，并在每次出现时标注：**P1 生产默认路径**——零 LLM 主体行为（图谱、激活、账本、调制、意图循环、回放门控）以生产配置运行于沙盒。**P2 生产机制、装配验证**——账本（实验 C）与事件框架（`enabled=False`）：机制存在于生产代码中，差异由实验装配暴露。**P3 机制隔离层**——核心增量价值战役与关系方向诊断：在由生产语义蒸馏的参考模型上做受控机制实验；不主张也不需要生产闭环中的行为收益。**P4 实验层 harness**——LLM 决策头（不接入生产）。

两次装配审计如实报告。(i) 早期消融矩阵运行于缺失扩散执行器的装配（持续认知循环未接线），其零差异只支持“完成层对激活不敏感”；修复后，访问层实验承载机制证据。(ii) 第一版路由 harness 从未建边、吞掉 521/521 异常、首步焦点恒为空——被宣告无效并重建重跑（第 S11 节）；后续审计另发现生产应答管线原先不渲染注意/需求标注，现已接线到同一认知结构，使生产与 harness 路径在标注渲染上对齐——该对齐修复报告口径，但不改变任何实验数字。合并约束：机制级与装配级证据完全支持本文主张，但不得从中外推任何“生产优越性”陈述。

表 S1：证据等级 × 协议层（完整合并尺度；正文表 1 为简版）。

等级	该级主张的含义	证据来源层
L1 表征	习得结构存在并再激活	P1（生产默认路径，零 LLM）
L2 机制	可测的激活/账本动力学	P2（装配验证）与 P3（参考模型上的机制隔离）
L3 行为	存储知识改变行动选择	P2 消费者装配；P4 决策头 harness（探索性）
L4 一般能力	—	*任何地方均不主张*

S2 内部代号映射

历史运行族代号出现于归档文件名与统计文件中。表 S2 给出其与论文中性名称的映射；正文避免使用代号。

表 S2: 内部代号映射（用于查阅归档；正文不使用）。

内部代号	中性名称	备注
A10	信标任务	信息不对称闭卷任务（正文 5.1 节）
B0/B1/B2（写回）	写回隔离谱系	此处 B2 = 写回开启谱系；勿与下条 B2 混淆
B2（core incremental value）	平坦路径乘积基线	机制战役的闭式平坦基线；与写回谱系的 B2 含义不同
B2（diffusion_b2）	四条件访问族	该标签的第三种历史用法
B1（core incremental value）	直接注入基线	无图对照
B3 / B4	随机激活 / 先知	等能量对照；生成器正确性预检
C-1..C-4	预注册条件 1–4	机制战役的四个确认性拓扑
O1–O3	拓扑探测器 O1–O3	O3 = 共享枢纽（组合）拓扑
D-flat / D-noact	嵌入检索 / 激活关闭对照	信标与路由条件
D（事件框架）	事件框架实验	生产默认关闭通道的装配验证
C20e / C20g	事件框架后续	真实失败回执变体
C-emo	情感剂量实验	标量调制剂量响应
D-CI	意图生命周期实验	持续意图形成到衰减
F（hebbian）	Hebbian 隔离	权重级隔离，行为亚阈值
G0/G1/G2	再激活条件	完整图谱 / 情景剥离 / 干净图谱
H/K/L（longchain）	长链变体	L0 全配置、L1 −扩散、L2 −写回、L3 −先验、L3b 先验恢复
I/U（envchange）	环境变化族	规模不足；再验证探针
J/P（prior_boundary）	先验等级族	P0 零先验、P1 仅机制表、P2 全部
M1–M3（minecraft）	实况会话	仅观察性
T1–T4（战役）	机制拓扑	3in/100n/25% 到 5in/1000n/75%
T1–T4（路由）	决策头任务类	知识复用 / 干扰抑制 / 重路由 / 竞争目标
I1–I3（关系方向）	注入条件	单、单、双输入
F / B（关系方向）	前向 / 双向投影	生产图谱 vs +反向边投影
A/B closure	闭包掩蔽检查	完成层不敏感实例

S3 实验族与归档普查

每次运行由运行记录器归档（元数据、事件流、起止图谱快照、指标）到内容寻址目录。行为族的归档普查共计 494 run（ablation 77、eventframe 53、sandbox 43、ci 34、transfer 32、reuse_a2 31、prior_boundary 31、longchain 29、reuse 28、emotion 25、hebbian 24、event_transfer 22、diffusion_b2 22、envchange 14、diffusion 12、baselines 8、prior_conditions 7、minecraft 2）；此外，机制战役共 34,016 run（原始结果文件可按行清点），信标战役 80，路由战役 520，关系方向诊断 60，证伪战役 663；共享枢纽参数扫描（第 S8 节）另加 2,550 run。失败与试点全部保留。

溯源备注。 (i) 机制战役的主数字以独立 663-run 证伪战役的统计为参考模型来源；名为 `experiments/mechanism_campaign` 的目录是另一个较晚的激活景观审计，其探针失败、正式运行从未执行——它不是数字来源。(ii) 路由战役的第一份统计文件已加 INVALID 后缀改名并注明；当前统计文件

表 S3: 实验族 → 论文章节溯源。

族（内部代号）	正文章节	目的 / 头条数字
信标（A10）	§5.1	信息不对称：20/20 vs 0/20 vs 0/20 vs 20/20
A2 / reuse	§5.2	8 轮每种子晋升 4 条关系
B0/B1/B2（写回）	§5.2	写回隔离 0 vs 13 节点
G0/G1/G2	§5.2	跨情境再激活 4/12–0/8–0/0
实验 C（transfer）	§5.2	账本通道 13 vs 16 tick
实验 D / C20e/C20g	§5.2	事件框架通道 @6 vs @9、@15 vs @17
实验 B（扩散）	S7	访问层分离（装配修复后）
B2（diffusion_b2）	S7	四条件分离 61.5/16.6/45.8/17.2
证伪	§5.3	663 run：JCG> 0 率 0.970、假设组 MRR@1= 1.0
core incremental value	§5.3、S7	34,016 run：C-1..C-4、combo、扫描、反事实、先知
共享枢纽扫描（新）	§5.3、S8	2,550 run：84 格网格 + O3 复现
C-emo（emotion）	§5.4	剂量响应 49.8/52.5/57.4
D-CI（ci）	§5.4	意图生命周期每次 3–4 个；表达未达
F（hebbian）	§5.4	Hebbian 权重隔离 +0.074；行为亚阈值
H/K/L（longchain）	§5.4	315 / 259 / 0-of-5 / 315 tick
J/P（prior_boundary）	§5.4	P0 0/25；P1=P2 25/25
I/U（envchange）	S12	环境变化规模不足
M1–M3（live）	§5.4	观察形式；实况因果账本
A/B 矩阵（ablation）	S1	完成层掩蔽
routing v1（无效）	S11	宣告无效；不作为主张依据
routing v2	§5.4、S11	520 run，探索性边界
关系方向	§5.3、S9	方向语义机制诊断
确定性重跑（新）	§5.5、S10	20 次重跑：结果 20/20、轨迹 7/20

为官方 v2 战役。

S4 组件状态

S5 写回：完整示例、分类与主张审计

写回开启谱系（15 条关系）的完整晋升清单与相应图谱快照随工件提交。示例晋升（种子 1）：`gather_resource(oak_log)` leads-to `change:inventory:oak_log:count_increased`，8 轮后累计支持 8 / 置信 0.889，写时两端标记激活。

S6 信标任务：案例研究与嵌入基线检验

D-flat 是哪种检索器？ D-flat 是真正的句向量检索器：它用公开、可本地运行的句向量模型（BAAI/bge-small-zh-v1.5）编码全部图谱节点标识符，按与任务文本的余弦相似度排序——无激活、无传播、无路径结构。我们已在导入级核实（检索路径实例化嵌入提供器并计算归一化余弦相似度；扩散调用不可从其到达）。

表 S4: 组件状态（实现 / 实验验证 / 证据等级 / 默认开关）。

组件	实现	验证	等级	备注 / 默认
统一图谱（单图、7 标签类、8 关系类型、负权重）	生产	全部实验	L1	辅助层从不建结构
传播激活（衰减/增益/抑制/Top-k/发射即转移）	生产	访问任务、四条件	L2	每 tick 运行
证据加权写回（窗口/支持/置信/晋升）	生产	隔离、复用、事件实验	L1/L2	唯一结构写入通道
持久化与继承（结构 + 激活）	生产	再激活、账本实验	L1/L2	跨情节；快照轮换 + 收缩保护
账本消费者（奖励账本 + 试验账本）	生产	迁移实验	L3	先验加成 ±0.05
事件框架（极性槽边）	已实现	事件实验（装配）	L2/L3	**生产默认 OFF**
情感/神经调制（图公民：基线真值、导出水平、图为效应源）	生产	剂量实验	L2	每 tick
Hebbian 共激活	生产	隔离实验	L2	默认开；行为亚阈值
意图生命周期	生产	生命周期实验	L2	表达级未验证
离线经历回放门控	生产	本文未触及	—	空闲门控
情景缓冲（容量/遗忘/检索/晋升）	生产	本文未触及	—	短程整合层；只晋升标签
Web 搜索动作节点	生产	本文未触及	—	外部知识获取
激素图公民（基线真值、导出水平、图为效应源）	生产	本文未触及	—	激素直接行为控制未实现
LLM 决策头	实验	路由战役 520 run	L3（探索性）	不接入生产
前瞻记忆、完整感知管线、符号推理、RL 策略节点	未实现	—	—	未来工作

零 LLM 可达性检验。 设计在运行前冻结：对 20 个配对种子逐一重建信标 step-0 装配（生产建图路径含配方闭包；不注入任何观测），用与战役完全相同的目标文本计算全图嵌入相似度排序，记录配方与资源节点的名次。结果：20 个种子装配的图谱完全相同（44 节点；构造确定性）；`item:oak_planks` 在每次装配中均排第 **2**，`item:oak_log` 均排第 **4**——都在 D-flat 呈给决策头的 Top-8 上下文窗口内。这就是 D-flat 20/20 结果的使能条件，且在零 LLM 调用下验证。此为纯描述性测量，对单一确定性装配状态不适用统计检验。

S7 激活机制：访问层分离

*四条件访问任务（n=5，确定性）。*在访问任务上——扩散开；扩散关（β=0，仅注入）；随机激活对照（等能量注入随机语义节点）；检索先知对照（每 tick 抬升目标链节点）——完全扩散产生激活质量 61.5（点亮场 39 节点）；扩散关 16.6（17）；随机对照质量相当（45.8）但场更大且无结构，其视野外目标在漂移时刻（跨种子 tick 1–9）点亮而非固定模式；先知 17.2（18）（图 S2）。结构扩散因此在知识访问层可与噪声和查表区分。

*伴随因果实验（装配修复后重跑）。*缺口“被指向”实体激活 1.5→5.0 封顶（对照游移 1.1–1.7）；视

表 S5: 写回谱系（种子 1）15 条晋升关系分类。按边内容分类；两条窗口污染对属实质类子集。

晋升关系	类别	解读
`gather_resource(oak_log)` → `change:inventory:oak_log:count_increased`	实质	挖矿产出物品
`gather_resource(oak_log)` → `change:block:oak_log:disappeared`	实质	挖矿移除方块
`craft_item(oak_planks)` → `change:inventory:oak_log:count_decreased`	实质	合成消耗原木
`craft_item(oak_planks)` → `change:inventory:stick:count_decreased`	实质	合成消耗木棍
... (另有 7 对库存/方块)	实质	
`gather_resource(oak_log)` → `change:inventory:oak_planks:count_increased`	实质、窗口污染	下游 craft 归到上游 gather
`gather_resource(oak_log)` → `change:inventory:stick:count_increased`	实质、窗口污染	同上
$\{A\}$ → `change:self:{A}:succeeded`（×4）	退化	动作 → 自身成功；同义反复

野外纯扩散信号 `oak_log` 0.43 vs 0.0；缺口源能量在发射即转移下流失（1.43→0.16）而对照保持；2 跳点亮场 5 vs 4。完成层：两实验均零差异（闭包掩蔽；正文 5.4 节）。

*机制战役辅助结果。*B1 直接注入与 B3 随机激活确认对照装置独立于图谱成立；B4 先知预检（四拓扑 MRR= 1.0）排除生成器侧错误。隐藏先知（30 种子、标签/ID 置换）：目标排名 22.5 不变。插入序：10 个置换 CV= 0.0。反事实 C2（无联合目标）：四法全 0.0。负边检验：联合 top-1 0.0333=0.0333、总分 17.41 不变（无塌缩）。

*逐条件确认性数字（预注册，各 n=50 配对种子）。*中位 ΔJCG：−0.402（C-1）、−0.402（C-2）、−0.784（C-3）、−0.782（C-4）；反方向单侧 Wilcoxon 加 Holm 校正 p=1.5 × 10^{-9}（冻结实现的单侧 p 为双侧之半、与方向无关；预注册方向尾部为其补，≈1；见主文§4.2）；效应量 r=0.615；FAS 胜过平坦的种子 0/200。MRR（FAS vs 平坦路径乘积）：两个较小拓扑 0.0435/0.0426 vs 0.5/0.5；两个较大拓扑 1.0 平手。稳健性扫描：斜率 0.0076（平坦 0.0），AUC 0.0427 vs 0.04，临界噪声 0.0=0.0。权重扫描：两法同时于 w=0.7 达 MRR= 1.0（FAS 0.083@0.5 → 1.0@0.7；平坦 0.077 → 1.0）。

S8 共享枢纽参数扫描：设计与完整数据

设计（运行前冻结）。 问题：在（边权 w、汇聚输入数 k、私有路径深度 d）空间的何处，激活式访问在共享枢纽结构上胜过闭式平坦基线？每格每种子拓扑：k 个输入，各经 d 跳私有边（权重 w）连到共享枢纽，再 1 跳（w）到联合目标 T；每个输入另有 2 跳私有路径（权重固定 0.8/0.8，复刻原共享枢纽设计的分支强度）到单目标 S_i；每个输入携带 4 个两跳干扰（权重 0.3），其中 2 个进入候选排名域；候选 = $\{T\} \cup \{S_i\} \cup$ 干扰。网格：$w \in \{0.3, \ldots, 0.9\}$（7）× $k \in \{2, 3, 4, 6\}$（4）× $d \in \{0, 1, 2\}$（3）= 84 格，每格 30 配对种子；外加原共享枢纽配置（k=2、d=0、w=0.5、无干扰）的精确复现格作硬性预检。扩散参数与预注册战役一致（步数 = 联合跳数 +2；种子强度 5.0；ratio 0.5；发射即转移 1.0；衰减 0.05；上限 5.0）。指标：T 的 success@1（主）、MRR、JCG。统计：逐格配对精确 McNemar（success）与双侧

表 S6: 实现 → 主张审计（节选；完整 17 条主张审计随工件提交）。判定：S = 机制存在且经实验验证；Q = 有条件/装配级；U = 不支持且如实报告。

主张	关键实现	审计备注	判定
S1 支架下经历 → 新关系结构	归因管线（scoring / aggregation / promotion）+ 写回开关	4 退化 + 2 窗口污染为自报伪影；代码相符	S
S2 持久化与跨情境再激活	图存/读 + 快照轮换 + 收缩保护	4/12 由情景结构承载（访问层）	S
S3 账本通道改变行动选择	奖励/试验账本 → 候选先验加成	差异落在行动选择层而非完成层——与论文自限定相符	S
S4 事件框架改变行动选择	落定写回；`enabled=False`（配置）	审计确认生产默认关、零图写入	S（装配）
S5 标量调制传播动力学	内部状态基线/水平；调制器为图公民；投影运行	图为效应源；剂量响应门	S
S6 机制表必要；零先验锁定	机制表 + 目标系统	P0 锁定不可达目标 = 上游经历生成失败；行为与代码相符	S
S7 关系方向限制传播	有向图；8 白名单双向 vs 前向；配方边汇化	独立复核 ρ .33→.65、r=.886、10/10；无行为检验；生产图未改	S（机制）
Q1 扩散产生独特访问模式（非行为）	扩散引擎（step/emit）	独立证伪战役：663 run、JCG> 0 0.970	Q
U2 语义写回被规划器消费	规划器不读语义写回图	代码审计：无消费路径	U
U5 路由稳健优于基线	路由 harness	520/520 有效；竞争目标原始 p=.046、校正 $p\approx1$；token 2.1–3.7×	U（方向性）
（额外）生产应答管线渲染注意/需求	标注渲染开关（审计后接线）	审计发现的口径缺口已修复；以投影引用渲染，数值不暴露	已修复

Wilcoxon（MRR）；本扫描为描述性——不做全域多重校正，任何单格 p 不作确认性使用；正文只引用符号一致的格计数与曲面形状。失败判据（预先声明）：若没有任何格 FAS 严格更优，论文表述回退为“单格正差未获参数区支持”。设计修订（v1.1，任何正式数据产生前）：d 最初误定义，使原配置不可达；预检按设计失败，d 重定义为私有跳数、范围 $\{0, 1, 2\}$，修正后设计在任何数据产生前重新冻结。

结果（2,550 run）。 预检复现：FAS 30/30 vs 平坦 0/30（McNemar p=1.9×10^{-9}）——原单设计发现精确复现。网格：FAS 严格更优 **11/84** 格，平坦严格更优 **9/84** 格，平手 64 格。

原配置轴（k=2、d=0）：w=0.3 时 FAS/平坦 success 0/0，0.4 时 8/0，0.5 时 30/0，$w \geq 0.6$ 时 30/30——平坦恰在枢纽路径权重达 0.6 时追平（中位 MRR：FAS 0.33/0.50/1.00 vs 平坦 0.33/0.33/0.33/1.00，w=0.3–0.6）。全部 84 行格级结果、逐种子原始指标与提取脚本随工件提交；本节与正文的数字均程序化读取自 `sweep_summary.csv` / `paper_numbers.json`。

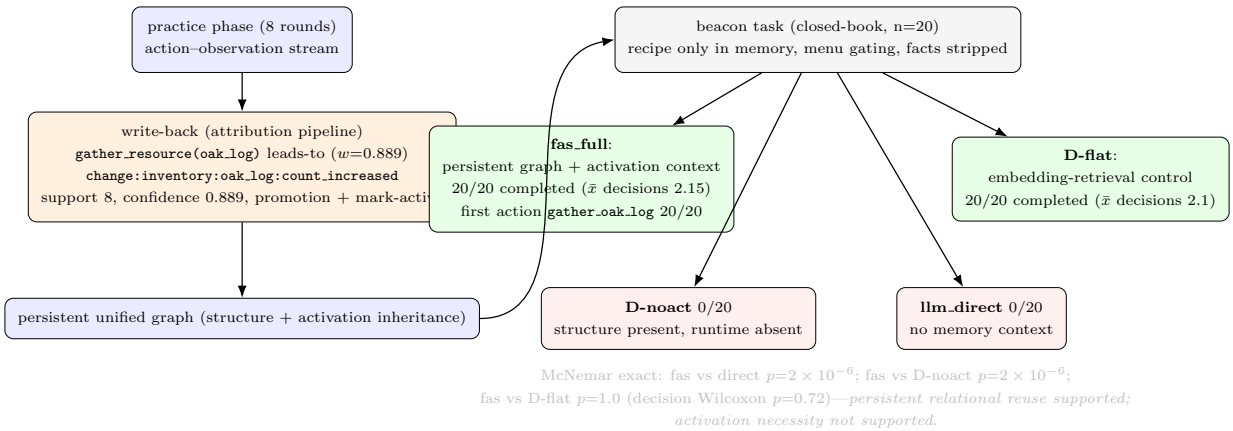


图 S1：完整真实案例研究：木料→木板链从练习经历，经证据加权写回进入持久图谱结构，到信息不对称信标任务中的行为收益。全部数字来自归档信标分析（80 run，四条件 × 20 配对种子）。

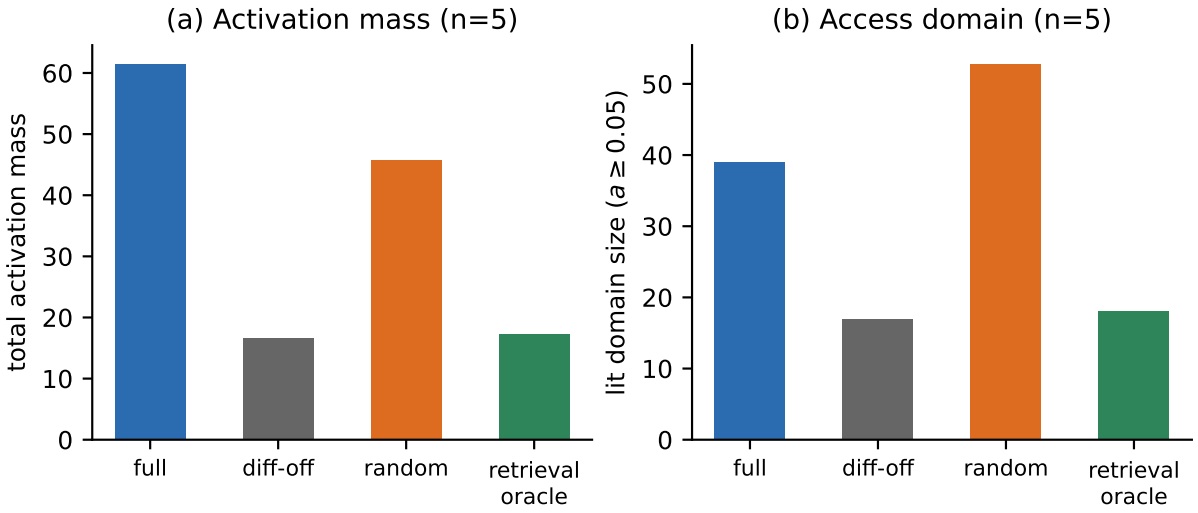


图 S2：四条件激活任务（n=5，确定性）。结构扩散产生独特访问场；等能量随机激活无法复现；目标链先知更窄。

S9　关系方向诊断：完整数据

静态审计（生产配方图，44 节点/53 边）：五个关系类（produces 8 / belongs 18 / drops 13 / needs 11 / needs-tool 3）的目标全为汇点（汇点比例 = 1.0）；`item:*` 13/13 零出边；深度 1 星形森林；前向 2 跳可达性为 0。构造图 B = 生产图 F + 41 条通用反向投影（53→94 边，无节点特判；仅沙盒记忆，生产图零修改）。60 run = 2 图 × 3 注入条件（I1/I2 单输入、I3 双输入）× 10 配对种子。全部 21 项配对检验 p=0.001953——n=10 可得的双侧最小值（双侧精确 Wilcoxon，全种子同向），r=0.886，10/10 种子同向；这只证明方向一致，不证明效应量。

主轴数字：前向 2 跳可达性 F 恒 0、B 为 10/9/12；3 跳 B 为 6；点亮节点 F 6/6/9 vs B 22/21/27；拓扑分数与扩散激活的秩相关 ρ F 0.265/0.275/0.325 vs B 0.542/0.513/0.645（双输入：p=0.002）；共享节点（`item:stick`）绝对激活（双输入）F 0.833 vs B 0.475（单输入 0.417 vs 0.253/0.239）；加性预测 0.491 ≈ 实测 0.475；Gini 0.417 → 0.792–0.824。

未运行、如实记录：抑制关闭对照不可用（架构无全局负权开关）；本轮无行为实验；生产图未修改。

表 S7: FAS 严格更优的格（30 种子 success@1；全部 $w \le 0.5$ 且 $d \le 1$）。

k	d	w	FAS	平坦
2	0	0.4	8/30	0/30
2	0	0.5	30/30	0/30
3	0	0.3	30/30	0/30
3	0	0.4	30/30	0/30
4	0	0.3	30/30	0/30
4	0	0.4	30/30	9/30
6	0	0.3	30/30	0/30
4	1	0.4	9/30	0/30
4	1	0.5	30/30	0/30
6	1	0.3	30/30	0/30
6	1	0.4	30/30	0/30

表 S8: 平坦严格更优的格（全部 $w \ge 0.7$ 且 $d \ge 1$）。

k	d	w	FAS	平坦
2	1	0.7	0/30	30/30
2	1	0.8	8/30	30/30
2	2	0.8	0/30	30/30
2	2	0.9	0/30	30/30
3	2	0.7	0/30	30/30
3	2	0.8	0/30	30/30
3	2	0.9	0/30	30/30
4	2	0.7	0/30	30/30
4	2	0.8	9/30	30/30

S10 决策头族的确定性重跑

设计（运行前冻结）：在全新输出目录重跑信标战役的 5 种子 × 4 条件子集（种子 0–4；条件 fas_full / D-noact / D-flat / llm-direct；代码路径全同），与归档战役逐行对比 success、决策数、steps-to-craft、首动作与完整动作序列。

表 S9: 确定性重跑：与归档战役的一致性（5 种子 × 4 条件）。

条件	success 一致	首动作一致	完整序列一致
fas_full	5/5	5/5	3/5
D-flat（嵌入检索）	5/5	4/5	4/5
D-noact	5/5	5/5	0/5
llm-direct	5/5	5/5	0/5
合计	20/20	19/20	7/20

解读：任务结果精确复现，但轨迹不能——远程 LLM 端点即便温度 0 也非位级确定（提供方内部状态不受我们控制）。因此论文只对零 LLM 族主张轨迹级确定性；决策头族结果稳健但不可轨迹复现，任何主张均不依赖其确切轨迹。

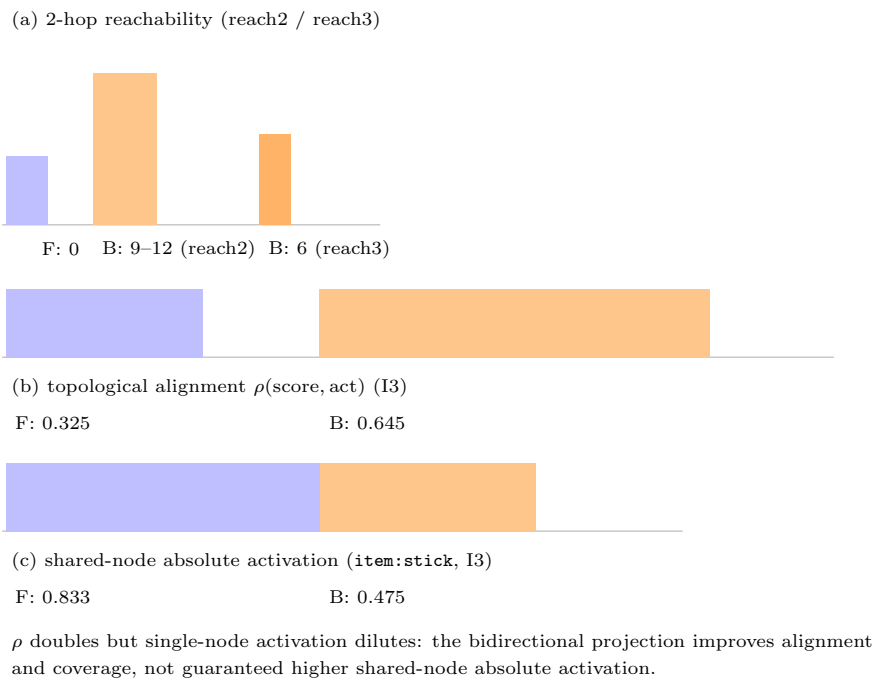


图 S3: 关系方向实验摘要（n=10 配对种子；全部 21 项检验 p=0.001953、r=0.886、10/10 种子同向）。(a) 双向投影恢复多跳可达性；(b) 双输入下拓扑对齐翻倍；(c) 共享节点绝对激活反而更低——收益伴随稀释代价。

S11 路由战役：完整结果

v1 无效记录。 第一版战役在正式写作前被装配审计拒绝：(R1) 实验图零边（runner 从未建边；激活只在既有边上传播）；(R2) 521/521 需求/缺口/路由调用抛错并被吞入占位文本（“−需求”消融成为恒等）；(R3) 80/80 首步焦点为空。任何 v1 数字（含早期论文草稿所引）均不构成本文主张依据；过期统计文件已加 INVALID 后缀改名并注明，当前统计文件为官方 v2 战役。

v2 结果。 重建的官方战役运行于生产建边路径：真实图谱播种（37 节点）、真实观测驱动建边、核心异常传播、9 条 harness 不变量快速失败；$5 \times 4 \times 20 + 3 \times 2 \times 20 = 520$ run 全部有效。Token 统计（逐决策提示均值）：FAS 上下文 1456/1084/2070/2662（T1–T4）vs 无上下文 661/528/554/1267，即 2.1–3.7×；全部 20 项主要 token 比较 $p \leq 0.003$。机制遥测（消融族 n=40）：扩散开使激活散度 2.4→9.9，选择精度 0.717 vs 0.734，需求标注在场 100% vs 0%。

表 S10: 路由 v2：任务级结果（n=20 配对种子，Wilcoxon；未校正 p）。

任务	关键对比	数字	显著性（未校正）
T1 知识复用	FAS vs direct 决策数	3.25 vs 4.2	p=0.064（方向性更少）
T1 知识复用	FAS vs history	3.25 vs 2.5	p=0.035（更差）
T2 干扰抑制	全条件完成	20/20	无（天花板）
T3 环境重路由	FAS vs history / rag	4.15 vs 2.3 / 2.8	p=0.003 / 0.044：更慢
T4 竞争目标	FAS vs direct 完成	19/20 vs 15/20	p=0.046（方向性）
T4 竞争目标	决策数	5.45 vs 7.25	p=0.029
T4 竞争目标	目标利用率	0.48 vs 0.30	p=0.010

解读。 经战役 280 项检验的 Bonferroni 校正后，竞争目标三项指标 $p \approx 1$；该任务仅为方向性。正面读法是“FAS 上下文 $\neq$ 无上下文”出现在信息竞争情境中；机制遥测与共享枢纽分析联合指向观测共现子

图上的联想召回（而非配方知识传播）为承载者。重路由效率赤字与 token 开销是稳健的成本侧。战役的边界假设（任务完全可观测 ⇒ 记忆上下文边际价值有限）已在正文声明，其未测补集（信息不对称）——信标任务恰好为该补集提供了首个闭合证据。

S12 系统级细节

长链。 14 步链（13 步在配方内 + 已记录的冶炼即落定简化、一个双工具中介分支、诱饵资源）在全配置下 5/5 种子 315 tick 完成（L0）。移除图谱先验边与冶炼任务先验（L3）：0/5（65 动作 / 58 冗余 / 33 失败）——智能体无法规划配方外转移。仅恢复冶炼先验（L3b）即恢复逐字节相同的 315 tick。−扩散（L1）更快（259 tick）；−写回晋升（L2，0 晋升）等于 L0（315 tick）——完成对知识组织差异不敏感。

零先验饥饿。 三个先验等级：P2（全先验）、P1（仅机制表）、P0（零先验）；两步合成任务，每种子五个情节。P1 与 P2：25 情节全部完成（中位 4 tick，不可区分）。P0：**0/25**。直接回放诊断：P0 下闭包规划器找不到到达目标产物的路径，目标系统退化为持续 `explore_area(target)`；60 tick 后库存为空、归因账本完全未被触碰（0 聚合 / 0 假设 / 0 晋升）——而图谱仍因感知增长（5 情节 +29 节点）。零先验不构成学习能力的小样本检验：智能体已在上游经历生成处失败。

环境变化。 环境变化族的规模不足以支撑预期的再验证问题（如实记录）；其再验证探针（Q1–Q3）确认了装配完整性。

实况观察。 真实 Minecraft 桥（动作路径零 LLM）：M1（25 分钟，发现形式）净增长 +100 节点、+365 边、400 事件（记录器缺陷丢失 86，已修补并如实标注）；M2（25 分钟，汇聚形式）仅 +35/+95 且主导行为转向已习得目标（investigate 89）；实况因果账本（89 聚合 / 78 假设 / 29 晋升）完全来自真实行为。写回→行为改进的因果桥梁未在实况窗口建立（M2 无 obtain 闭环——诚实的负观察）。

基线族。 反应式、纯记忆、图检索与 LLM 重度基线装配存在于归档中，作为主体实验的无认知对照；它们出现在闭包掩蔽检查中（闭包保证任务上全部同样完成）。

S13 配置与可复现性

沙盒时钟 16 s/tick；归因窗口 8–120 s；晋升阈值 $s \geq 5$、conf ≥ 0.80（Laplace $s/(s+c+2)$）；扩散受逐空间上限约束（情景 3.0 / 全局 5.0）、类别相关 λ、发射按正权归一、发射即转移系数 1.0（源豁免）；调制 clip $[0.7, 1.6]$；Hebbian ϵ=0.0015、$\gamma_{\max}$=0.5、白名单类 {`semantic-relation`, `emotional-relation`}；意图上限 3、形成 0.55、表达 0.78、丢弃 0.10、冷场阈值 0.35；事件框架生产开关 `experience_eventframe.enabled=False`；信标钩子：闭卷配方、工艺菜单门控、事实剥离、目标不进种子；机制战役：T1–T4 拓扑（3in/100n/25%、3in/300n/50%、5in/300n/50%、5in/1000n/75%）、B1–B4 生成器、JCG 定义、Holm 校正、提交种子库（完整机器可读配置随工件提交）。写作时回归全部通过：pytest 单元套件 82 项，回归脚本运行器 108/108。

工件。 仓库包含：(i) 确定性沙盒与生产栈；(ii) 全部归档战役输出（原始运行记录、图谱快照、统计文件）；(iii) 零 LLM 复现的一键脚本（机制战役、共享枢纽扫描、嵌入可达性检验）；(iv) 预注册记录；(v) 主张–证据映射（第 S14 节）。决策头复现需要（匿名化的）LLM 端点配置，且复现结果级而非逐字节轨迹（第 S10 节）。

S14 主张 → 证据 → 来源映射

S15 能力缺口战役 v2:协议与表格

第二轮基线受控战役(508 run 正式归档;设计冻结于 `experiments/capability_gap_v2/`)在行为层检验持久状态。两次中途混淆被捕获并修复,归档完全分离(门控规则 v1→v2; P3 库存遗留);一个自我模型消融钩子指向不存在的方法,已重建并以遥测验证(表 S12)。

重拾优势是状态依赖的(仅短经历流)。完整协议、混淆修复日志与故障分类表随战役归档提交。

S16 持久状态优势与对照实验:表格

解读:T2 上 FAS-full 与保结构对照之间未检出差异(各 10/10, n=10,功效有限)——起作用的是目标语境的持久化,无论其载体。 T3 上 C1 的失败重复少于 C3/C4(Bonferroni 显著),但事后审计把该差异追溯到失败证据可见性:对照实现结构性地把失败信息排除出决策上下文(且朴素排序规则把失败事实排在末位),图结构或扩散的独立贡献在此未确立。一个冻结预注册的修订对照(扁平失败优先、2 跳邻接、无极性 2 跳;persistent_state_controls_revision)在呈现等价预检处、任何 LLM run 之前停止:扁平失败优先对照通过门槛(失败事实槽位 6,字符比 0.753 对 C1);但朴素 2 跳规则下,失败证据节点虽结构可达(51 节点 2 跳集内),却按发现边权(0.5 对第 8 槽权重 0.8)排在第 43 位而被 8 槽预算截断(字符比 0.349)。图对照中失败证据的缺席由距离、排序权重与预算共同决定;信息等价不等于呈现等价;预注册停止规则以 0 run 生效,修订假设(H_R1–H_R4)全部未回答。详见战役归档中的 PREREGISTRATION、ADDENDUM_T3_AUDIT、AUDIT_REPORT 与 persistent_state_controls_revision/。

run 记账。 战役 v2 归档区分正式批(508 run:A 55、B 40、 C 30、E 70、F 30、I 102、J 10、K 83、T 54、T2 30、T-mech 4)与修复/混淆批(390 run:C 门控伪影 40 + C 开卷事实 30、E 修复前 30、 F 修复变体 210、I 门控伪影 39、K 设计惰性 36、T 演练 5)。战役头条数字只引用正式批;修复批仅作为审计史出现(两次中途混淆修复),绝不与正式数据合并。持久状态归档无任何被排除的 run: FAS-sham 在 T2 达 10/10,十个种子全部有效(早期内部笔记中的 "9/9"是运行中途的进度快照,不是有效性排除)。

S17 统计口径:完整版表

表 S15 是主文精简表(统计口径表)的完整版:每个比较族的检验、侧向、配对、多重校正、状态与产生它的归档实现。全部数值可由复现包重算(`scripts/reproduce_key_numbers.py` 步骤 1–5); ΔJCG 族另由冻结实现逐位复现(步骤 3b)。

表 S11： 主张 → 证据 → 来源映射（来源均为程序化读取的归档文件）。

主张	证据	来源（归档）
信标：持久复用 20/20 vs 0/20	McNemar 2×10^{-6}；首动作 20/20	信标战役分析（80 run）
信标：激活非必要	D-flat 20/20；决策 Wilcoxon p=0.72	同上 + 嵌入可达性检验（S6）
写回为唯一结构来源	0 vs 13 习得节点；15 晋升（11+2+4）	写回隔离 + 晋升分类（S5）
跨情境再激活	4/12 vs 0/8 vs 0/0（$a \geq 0.05$）	再激活战役逐种子记录
账本通道翻转行动选择	13 vs 16 tick；先验 (1.0, obs=8) vs (None, 0)	迁移战役分析
事件框架翻转行动选择	@6 vs @9；回执 @15 vs @17	事件框架战役（装配）
汇聚机制运行	JCG> 0 200/200；假设组 MRR@1= 1.0	机制战役统计 + 663-run 证伪
H3 被拒绝	ΔJCG $-0.402/-0.402/-0.784/-0.782$；反方向 Holm 1.5×10^{-9}；0/200	机制战役统计（预注册）
共享枢纽例外	FAS 30/30 vs 0/30（单权重）	组合拓扑族
优势区已映射	11/84 胜、9/84 负、64 平；O3 复现 30/30	共享枢纽扫描 `paper_numbers.json`（S8）
稀释权衡	ρ −0.445 / −0.656	机制战役稀释扫描
方向语义限制	ρ 0.325→0.645；reach2 0→10/9/12	关系方向战役（S9）
路由：仅方向性	19/20 vs 15/20；校正 $p \approx 1$；token 2.1–3.7×	路由 v2 战役统计（S11）
零先验饥饿	0/25；账本 0/0/0；+29 节点	先验边界战役（S12）
长链需任务先验	315 / 0-of-5 / 315；−扩散 259	长链战役（S12）
Hebbian 亚阈值	3 边、+0.074；行为持平	Hebbian 隔离战役（S12）
情感：访问非行动	49.8/52.5/57.4；禁用逐位中性	情感剂量战役（S12）
意图表达未达	峰值 0.46 < 0.78	意图生命周期战役（S12）
决策头确定性	结果 20/20、轨迹 7/20	确定性重跑（S10）
持久性因果有效（上下文移除）	T2 FAS-full 10/10 vs reset 0/10，McNemar p=0.00195；T3 重复 2.8 vs 7.7，Wilcoxon p=0.00098	持久状态实验（S16）
保结构对照：T2 未检出差异；T3 混杂	C3/C4 10/10（T2）、12.0/11.7（T3）；失败证据可见性；修订对照门槛停止，未检验	对照实验与 T3 审计（S16）

表 S12: 战役 v2 头条结果(n=10 配对种子,另注者除外)。

问题	FAS	基线
目标重拾(C,闭卷自由相)	**9/10**	history 0/10;direct 0/10(McNemar p=0.0039)
重拾的机制标签	零经历对照复现同一工作集	先验闭包边+观测触发激活(非意图机制)
目标修订(E)	10.5 次失败重复;转向 7/10 @4.7	history 1.0 次;转向 10/10 @1.0(FAS 更差)
E 修复(事件框架极性接入)	**7.2 次**;转向 9/10 @3.1(单侧精确 Wilcoxon p=0.0098)	方向确认,未达 parity(E1/E3 残留)
自我模型(F)	写入路径验证(5/5/5 vs 0/0/0);consumer 修复:gathers 1.0→6.0	`current_goal` 生产零读取者(只写)
行为汇聚(I)	0–2/10(含 k=16/32 与富序列化 0/30)	原始历史 **10/10**(Holm p=0.041)
信用地平线(B,零 LLM,每延迟 n=10)	≤80 s:10/10 归因;160 s:0/10	90 s 归因窗=信用地平线
100 周期稳定性(J,零 LLM)	节点 +3.7%,激活受钳制	晋升 0(重复饥饿)
历史压缩(K)	923 tokens/run,10/10	history-200 13,290 tokens/run,10/10

表 S13: 持久状态优势实验(n=10 配对种子)。

任务	FAS-full	基线
T2 目标完成	**10/10**	reset 0/10(McNemar p=0.00195);direct 0/10;h128/h512/h2048 10/10,10/10,9/10;RAG 10/10
T3 失败信息	重复 **2.8**;转向 11/11	reset 重复 7.7(Wilcoxon p=0.00098);direct 11.2;h2048 0.0;RAG 0.0
T1 饥饿(sanity)	饥饿恢复 11/11	全条件 10–11/11(天花板)
FAS-sham(节点无边)	10/10 on T2	≈ FAS-full(节点痕迹+门控已足)

表 S14: 对照:扁平存储与图无激活(n=10 配对种子)。

条件	T2 成功	T3 均失败	解读
C1 FAS-full	10/10	2.8	参照
C2 FAS-reset	0/10	7.7	无持久状态
C3 Flat-Store	10/10	12.0	无图结构的持久化
C4 Graph-NoAct	10/10	11.7	图无扩散
C1 vs C3 (T3)	—	—	HL=−9, Bonf p=.0156: C1 优
C1 vs C4 (T3)	—	—	HL=−9, Bonf p=.0156: C1 优
C3 vs C2 (T3)	—	—	HL=+4.5: C3 劣于 reset
C4 vs C2 (T3)	—	—	HL=+4.0: C4 劣于 reset

表 S15: 统计口径完整版表。

族	检验	侧向	n	校正（m）	状态	实现（归档）
信标成功率	精确 McNemar	双侧	20	无	pre	`scripts/analyze_beacon.py`
信标决策数	配对 Wilcoxon	双侧	20	无	pre	同上（默认双尾）
机制 ΔJCG	Wilcoxon，正态近似（解析尾）	单侧；报告 Holm = 反方向尾；预注册尾 ≈1	50	Holm（4）	pre	`core_incremental_value/runners/`（冻结；步骤 3b）
机制次要族	配对 Wilcoxon	双侧	50	无	pre	同 `analyze.py`
共享枢纽扫描	McNemar；Wilcoxon	双侧	30	无	pre	`shared_hub_sweep/extract.py`
关系方向	Wilcoxon（精确）	双侧	10	单族（21）	pre	`scripts/run_exp_reldir.py`
战役 v2 C	精确 McNemar	双侧	10	Holm（实验内）	pre	`capability_gap_v2/analyze_campaign.py`
战役 v2 E2/T	Wilcoxon（精确）	单侧	10 / 9	Holm（实验内）	pre	raw `raw_E/raw_T` + 审计重算（P_VALUE_AUDIT #6/7）
战役 v2 I	配对 Wilcoxon	双侧	10	Holm（实验内）	pre	`analyze_campaign.py`
战役 v2 B	描述性计数	—	10	—	pre	`delayed_credit.py`
对照 C3/C4	McNemar；Wilcoxon	双侧	10	Bonferroni（8）	pre	`persistent_state_controls/analyze_controls.py`
持久状态 H1/H3	精确 McNemar	双侧	10	无	pre	`persistent_state_advantage/analyze_psa.py`
持久状态 H5	Wilcoxon	单侧（greater）	10	无	pre	`analyze_psa.py`
路由	配对 Wilcoxon	双侧	20	Bonferroni（280）	post	`scripts/analyze_routing_v2.py`（步骤 5）
跨经历重组	McNemar；Wilcoxon	双侧；单侧（greater）	30	实验内	pre	`cross_episode_recomb/analyze.py`
确定性重跑	一致计数	—	20	—	desc	`beacon_rerun/compare.py`
呈现等价修订	无（门槛停止，0 run）	—	0	—	post	`persistent_state_controls_revision/`